简体中文

WIRESHARK

网络流量分析报告

MF0487_3：信息安全审计

学生：Paloma Casabona
教师：Miguel Hernández

你的任务

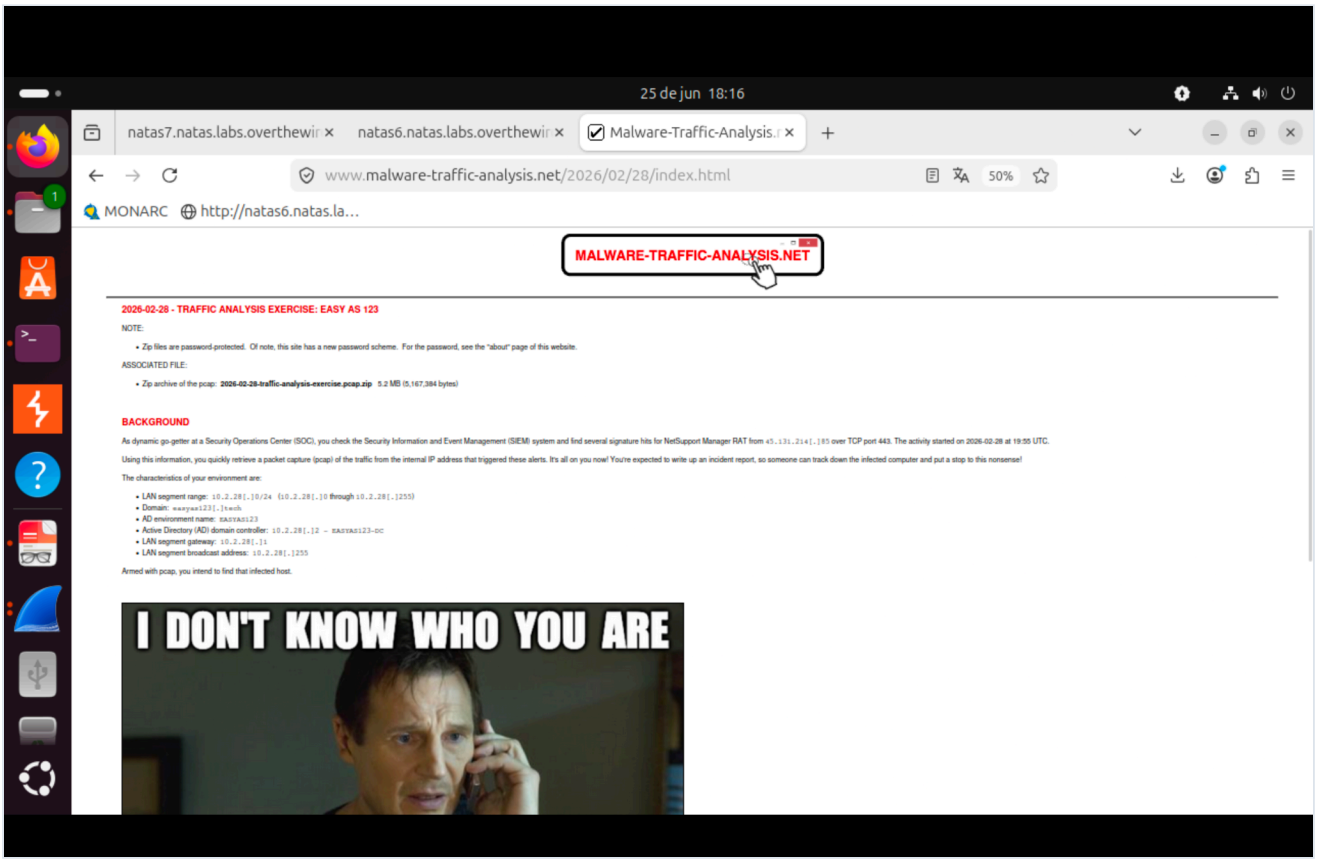
在本练习中，请回答以下问题，并将答案写入事件报告：

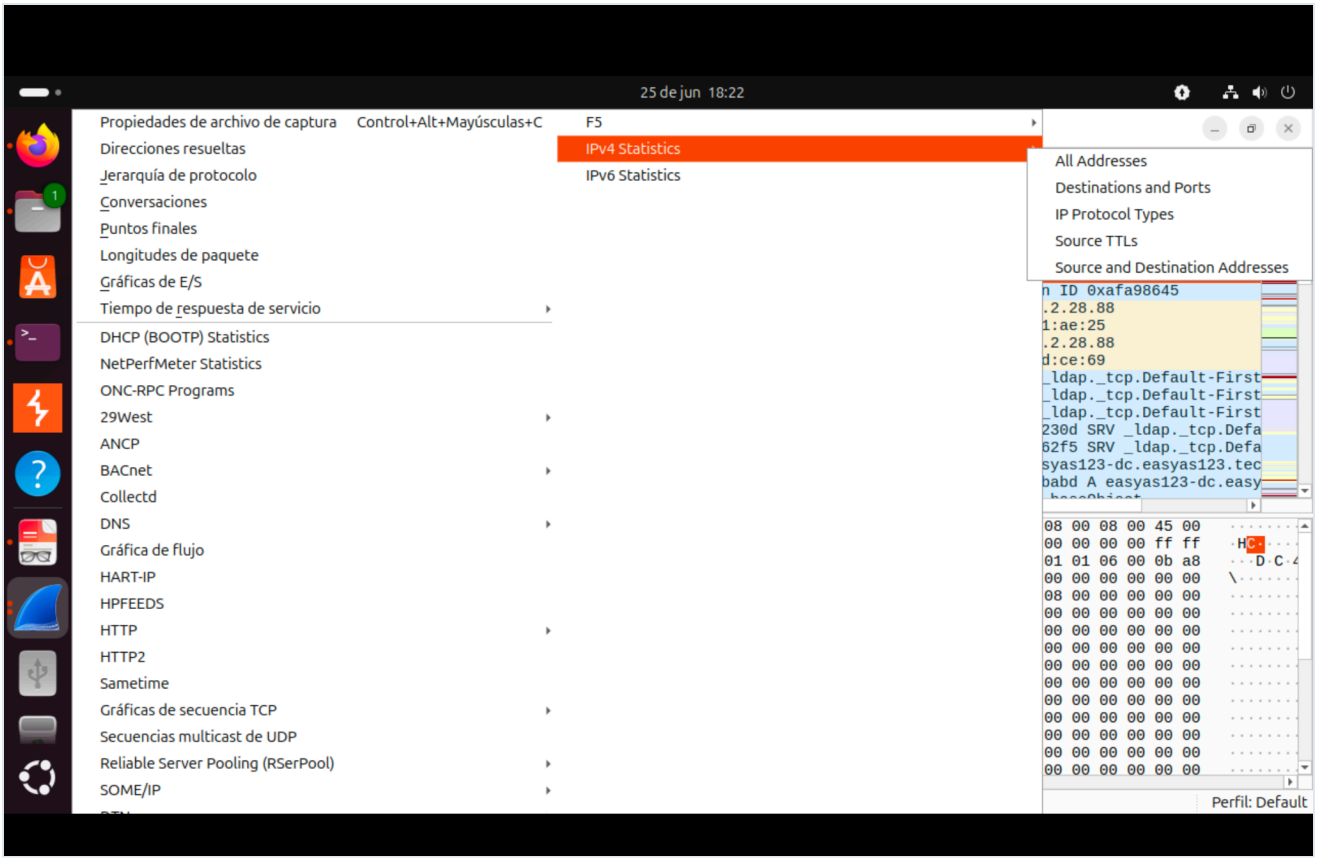
- 受感染的 Windows 客户端的 IP 地址是什么？
- 受感染的 Windows 客户端的 MAC 地址是什么？
- 受感染的 Windows 客户端的主机名是什么？
- 受感染的 Windows 客户端的用户账户名是什么？
- 该用户账户所属用户的全名是什么？

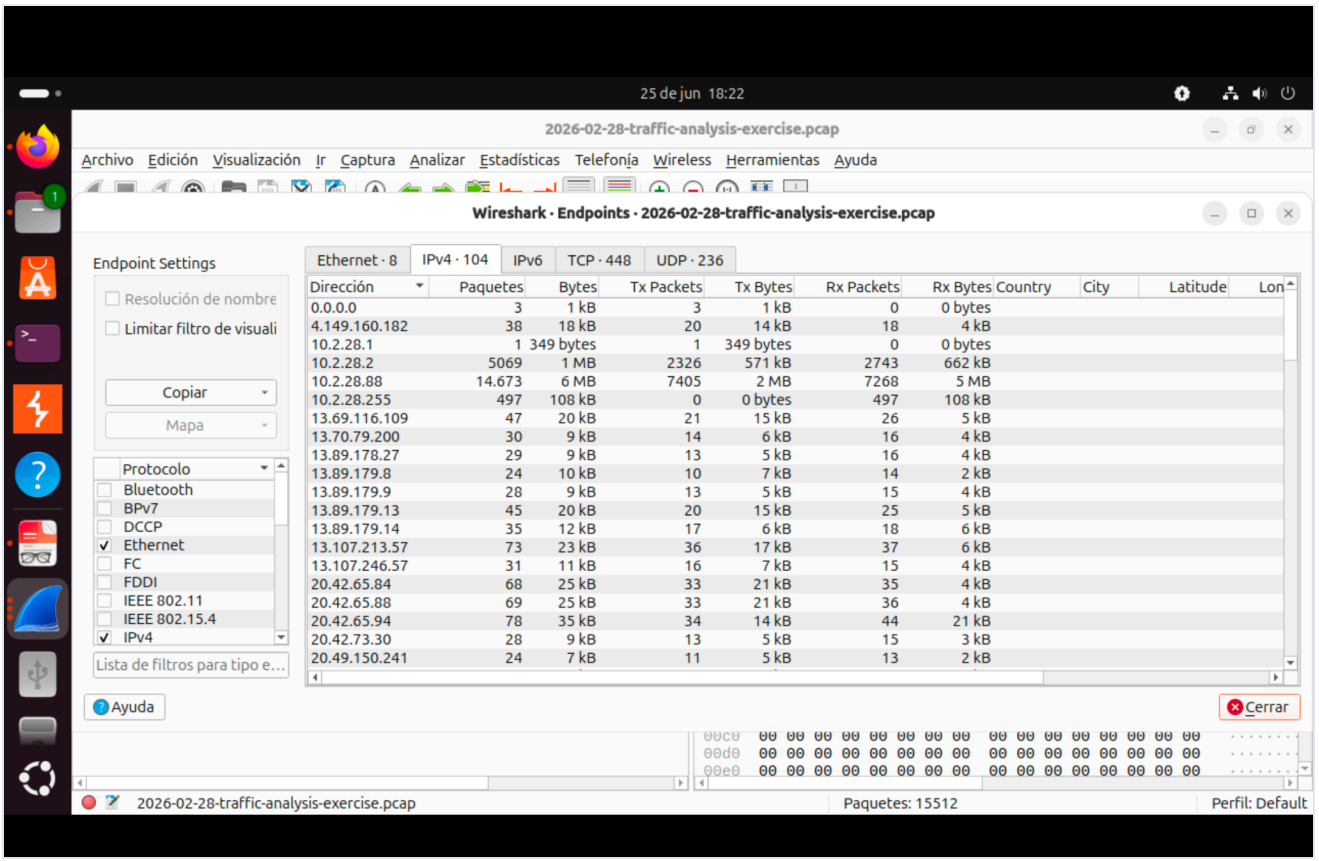
SU TAREA

Para este ejercicio, responda las siguientes preguntas para su informe de incidente:

- ¿Cuál es la dirección IP del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es la dirección MAC del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre del host del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre de la cuenta de usuario del cliente de Windows infectado?
- ¿Cuál es el nombre completo del usuario de la cuenta de usuario?



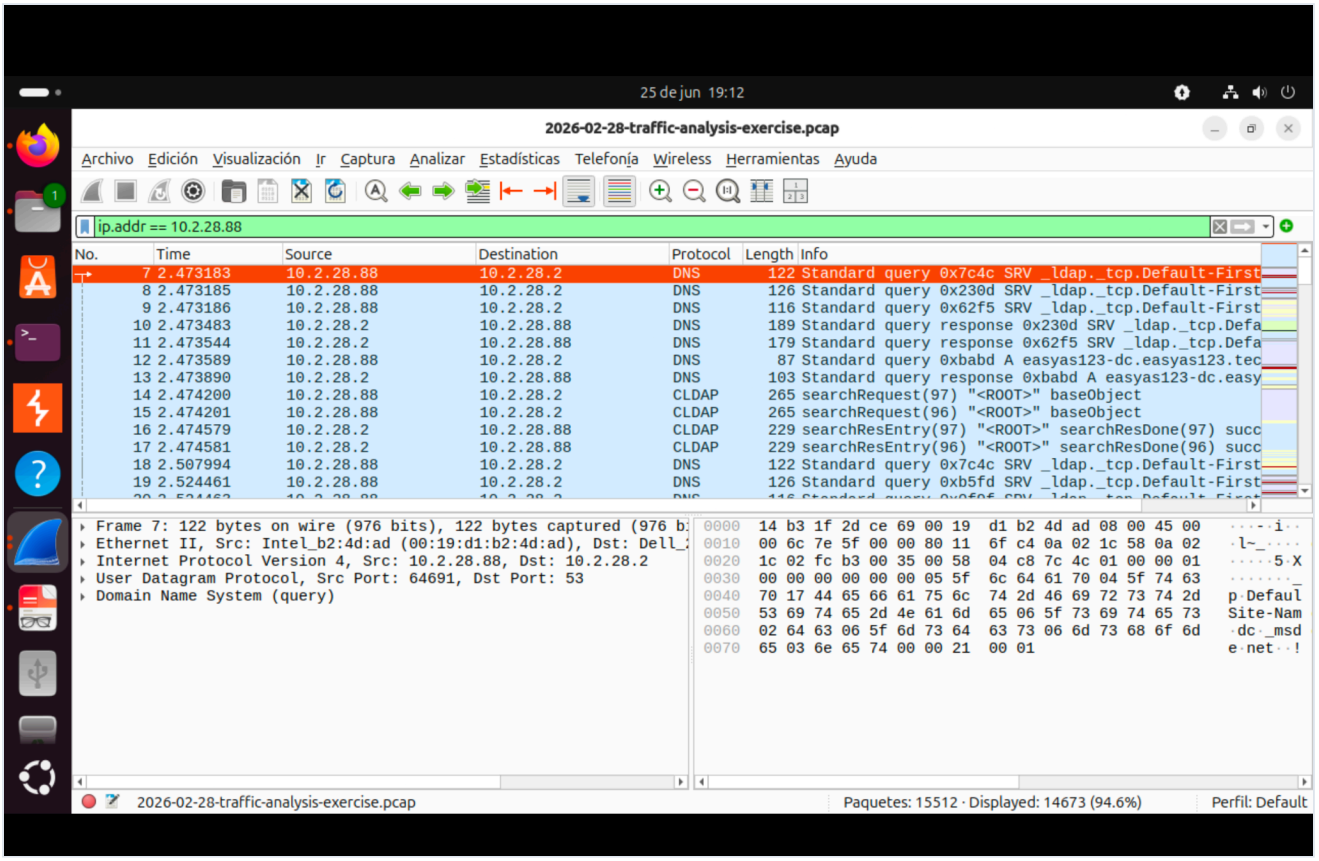

25 de jun 18:22
Propiedades de archivo de captura Control+Alt+Mayúsculas+C
Direcciones resueltas
Jerarquía de protocolo
Conversaciones
Puntos finales
Longitudes de paquete
Gráficas de E/S
Tiempo de respuesta de servicio
DHCP (BOOTP) Statistics
NetPerfMeter Statistics
ONC-RPC Programs
29West
ANCP
BACnet
Collectd
DNS
Gráfica de flujo
HART-IP
HPFEEDS
HTTP
HTTP2
Sametime
Gráficas de secuencia TCP
Secuencias multicast de UDP
Reliable Server Pooling (RSerPool)
SOME/IP
F5
IPv4 Statistics
IPv6 Statistics
All Addresses
Destinations and Ports
IP Protocol Types
Source TTLs
Source and Destination Addresses
Perfil: Default


25 de jun 18:22
2026-02-28-traffic-analysis-exercise.pcap
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda
Wireshark · Endpoints · 2026-02-28-traffic-analysis-exercise.pcap
Endpoint Settings
Resolución de nombre
Limitar filtro de visuali
Copiar
Mapa
Protocolo
Bluetooth
BPv7
DCCP
Ethernet
FC
FDDI
IEEE 802.11
IEEE 802.15.4
IPv4
Lista de filtros para tipo e...
Ethernet · 8
IPv4 · 104
IPv6
TCP · 448
UDP · 236
Dirección Paquetes Bytes Tx Packets Tx Bytes Rx Packets Rx Bytes Country City Latitude Lon
0.0.0.0 3 1 kB 3 1 kB 0 0 bytes
4.149.160.182 38 18 kB 20 14 kB 18 4 kB
10.2.28.1 1 349 bytes 1 349 bytes 0 0 bytes
10.2.28.2 5069 1 MB 2326 571 kB 2743 662 kB
10.2.28.88 14.673 6 MB 7405 2 MB 7268 5 MB
10.2.28.255 497 108 kB 0 0 bytes 497 108 kB
13.69.116.109 47 20 kB 21 15 kB 26 5 kB
13.70.79.200 30 9 kB 14 6 kB 16 4 kB
13.89.178.27 29 9 kB 13 5 kB 16 4 kB
13.89.179.8 24 10 kB 10 7 kB 14 2 kB
13.89.179.9 28 9 kB 13 5 kB 15 4 kB
13.89.179.13 45 20 kB 20 15 kB 25 5 kB
13.89.179.14 35 12 kB 17 6 kB 18 6 kB
13.107.213.57 73 23 kB 36 17 kB 37 6 kB
13.107.246.57 31 11 kB 16 7 kB 15 4 kB
20.42.65.84 68 25 kB 33 21 kB 35 4 kB
20.42.65.88 69 25 kB 33 21 kB 36 4 kB
20.42.65.94 78 35 kB 34 14 kB 44 21 kB
20.42.73.30 28 9 kB 13 5 kB 15 3 kB
20.49.150.241 24 7 kB 11 5 kB 13 2 kB
Ayuda
Cerrar
2026-02-28-traffic-analysis-exercise.pcap
Paquetes: 15512
Perfil: Default

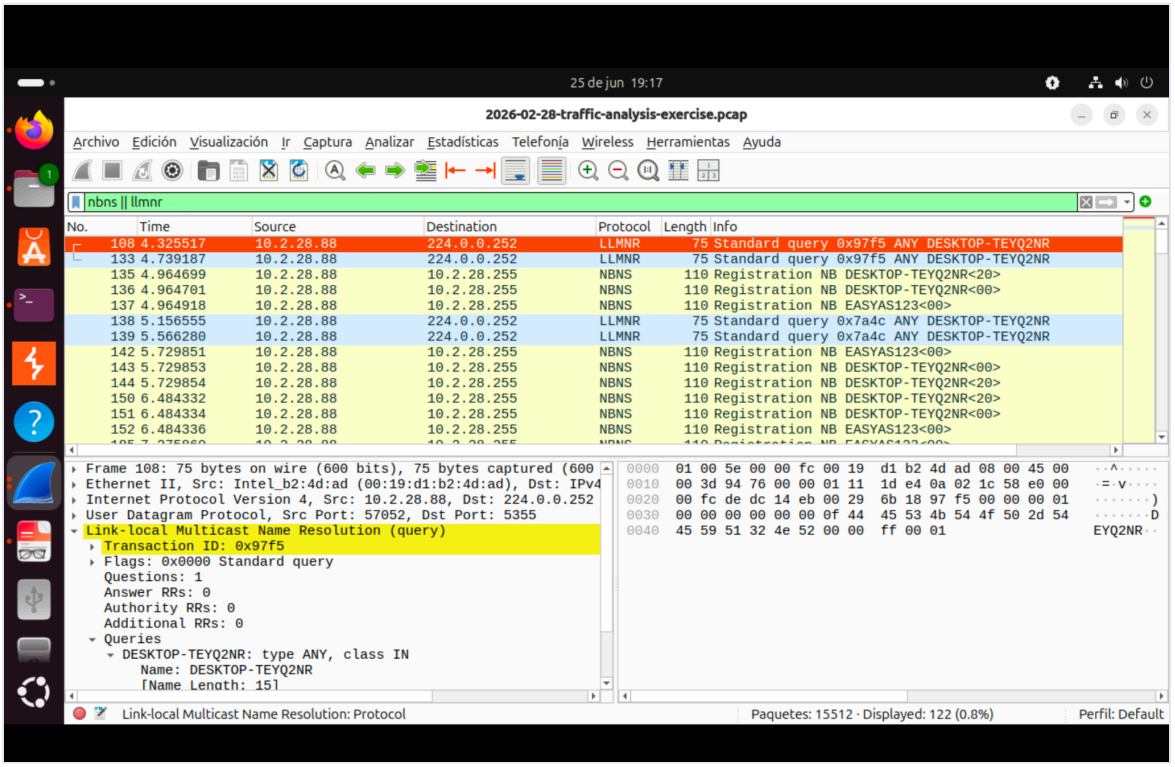
使用 Wireshark 对捕获的网络流量进行初步分析时，我们查看了 Endpoints（端点）列表，以识别参与通信的设备。我们发现，在内部网络设备中，IP 地址 10.2.28.88 的流量最大，因此将其视为首要可疑设备，并以此为起点继续调查。

以这个 IP 地址为线索，我们通过分析捕获流量中的名称解析协议和身份验证协议，进一步查找 MAC 地址、主机名及用户资料等信息。

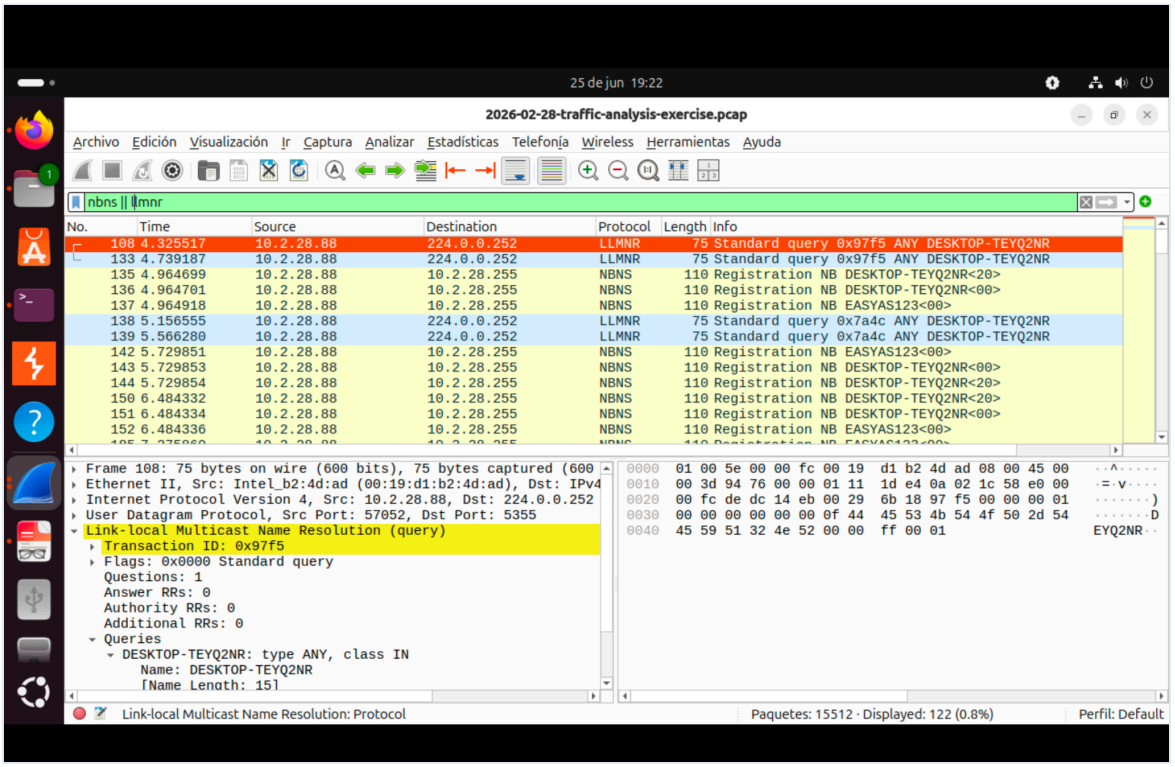
我们应用一个过滤器，查看该 IP 地址的活动：



> 在怀疑 10.2.28.88 之前，需要找到能够支持这一判断的证据，例如它正在与恶意软件服务器通信，或者产生了与 NetSupport Manager RAT 相关的流量。



我们按 LLMNR(?) 协议进行过滤[1]。



[1] 我们按这些协议进行过滤，是因为每种协议通常包含不同类型的信息。这就像知道应该在哪个文件夹里查找某份文件一样。

- LLMNR → 与 NBNS 类似，也可能显示计算机名称。
- Kerberos → Windows 的身份验证协议。用户登录域时，这里通常会出现用户名和域名。

不妨把自己想象成一名侦探。要查一个人的姓名，你不会去查罚款记录，而会去查民事登记。这里也是同样的道理：如果要查用户，就查看身份验证协议（Kerberos 或 NTLM）；如果要查计算机名称，就查看名称解析协议（NBNS 或 LLMNR）。过滤器并非随意选择，而是因为相应协议通常会传输你要查找的信息。

我们查看 Info（信息）列。

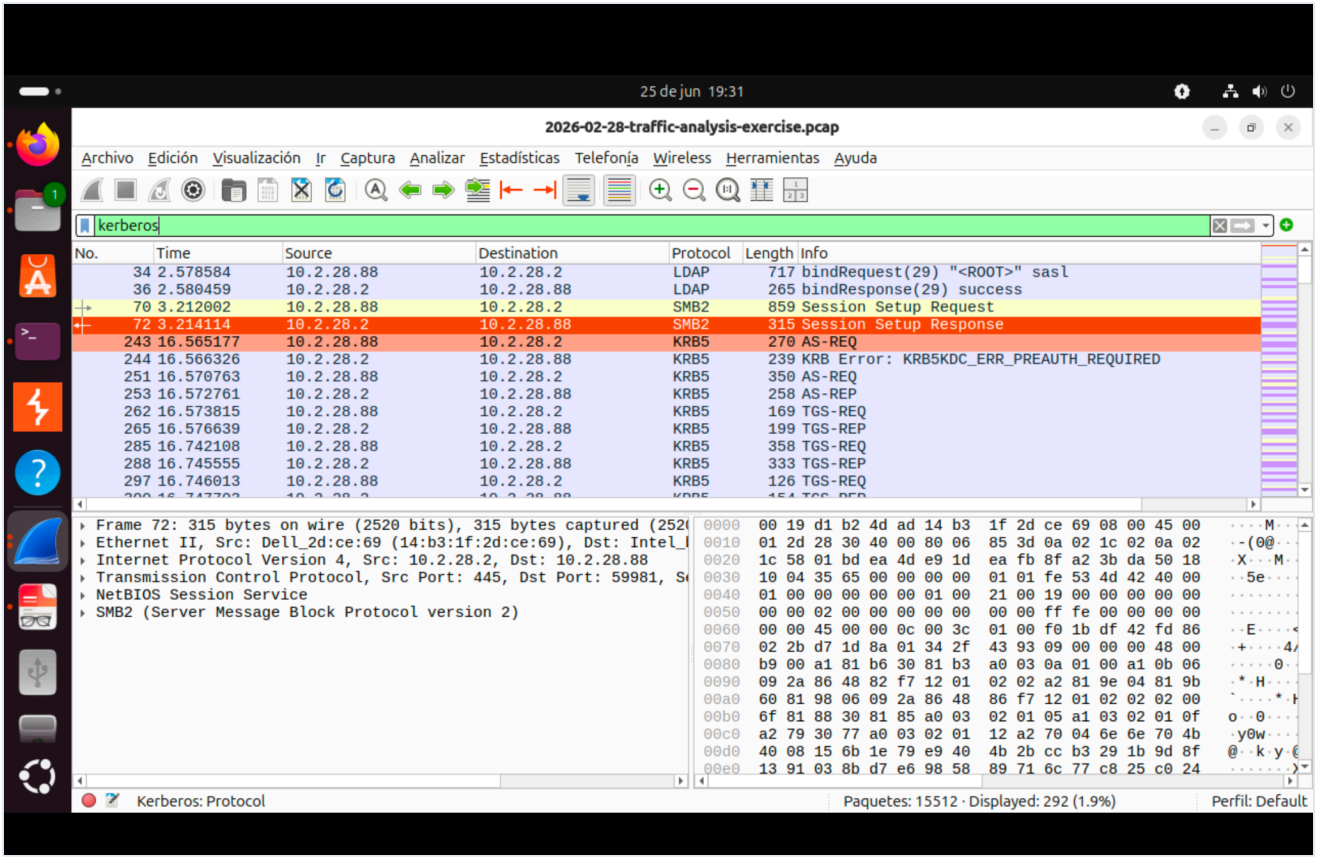
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
108	4.325517	10.2.28.88	224.0.0.252	LLMNR	75	Standard query 0x97f5 ANY DESKTOP-TEYQ2NR

这意味着 hostname（主机名，即计算机名称）是：

```
DESKTOP-TEYQ2NR
```

我们还确认，这些请求由 IP 地址 10.2.28.88 发出。因此，现在已掌握两个相互关联的信息：

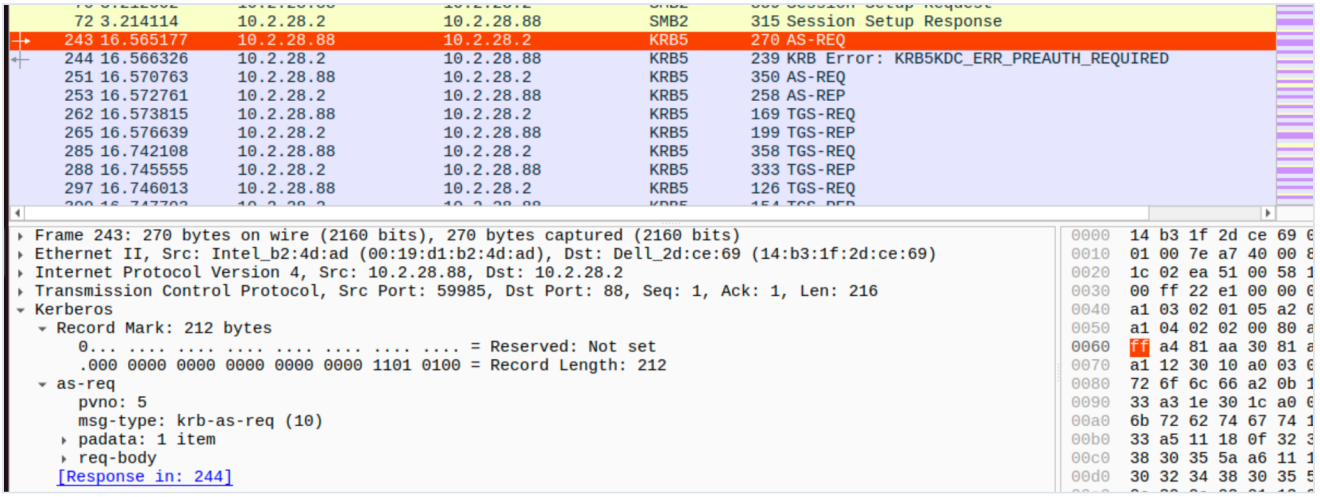
- IP：10.2.28.88
- 主机名：DESKTOP-TEYQ2NR



可以看到，kerberos 过滤器确实返回了流量（KRB5），这是个好迹象。不过，数据包列表中仍未显示用户名，只有身份验证消息（AS-REQ、AS-REP、TGS-REQ 等）。

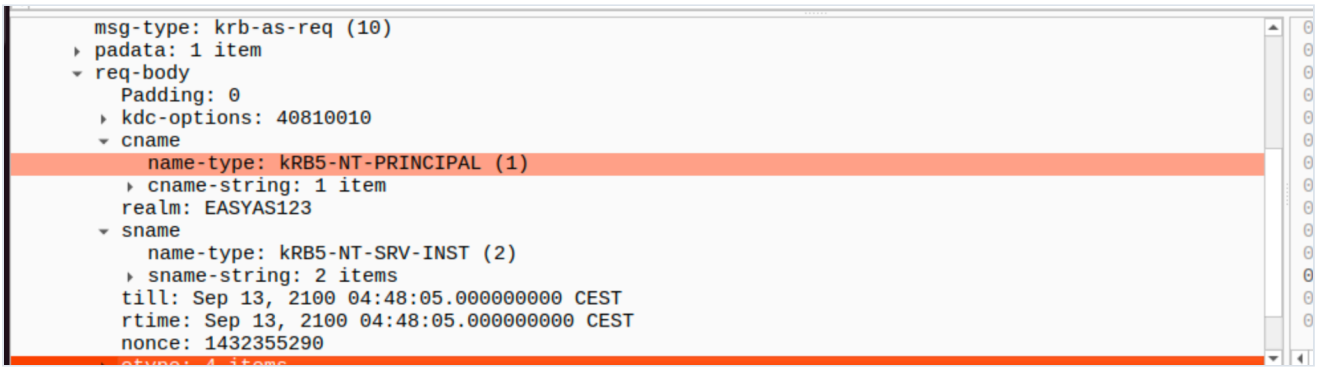
下一步：

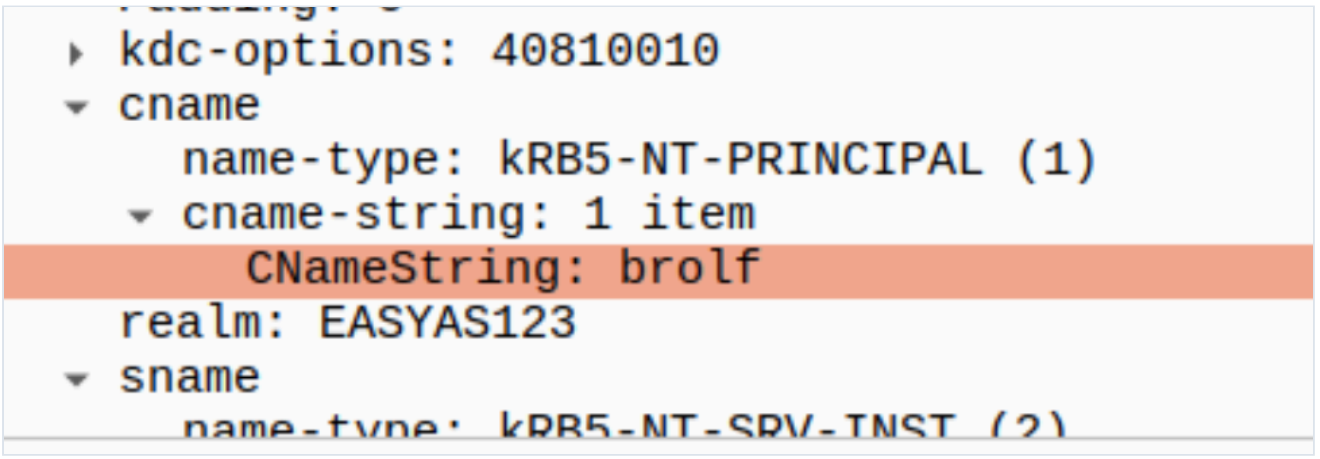
右键单击一个 AS-REQ 数据包（例如第 243 号），然后选择：展开（Expand）→ Kerberos。



此外，在上一张截图中，我们还看到了 MAC 地址：

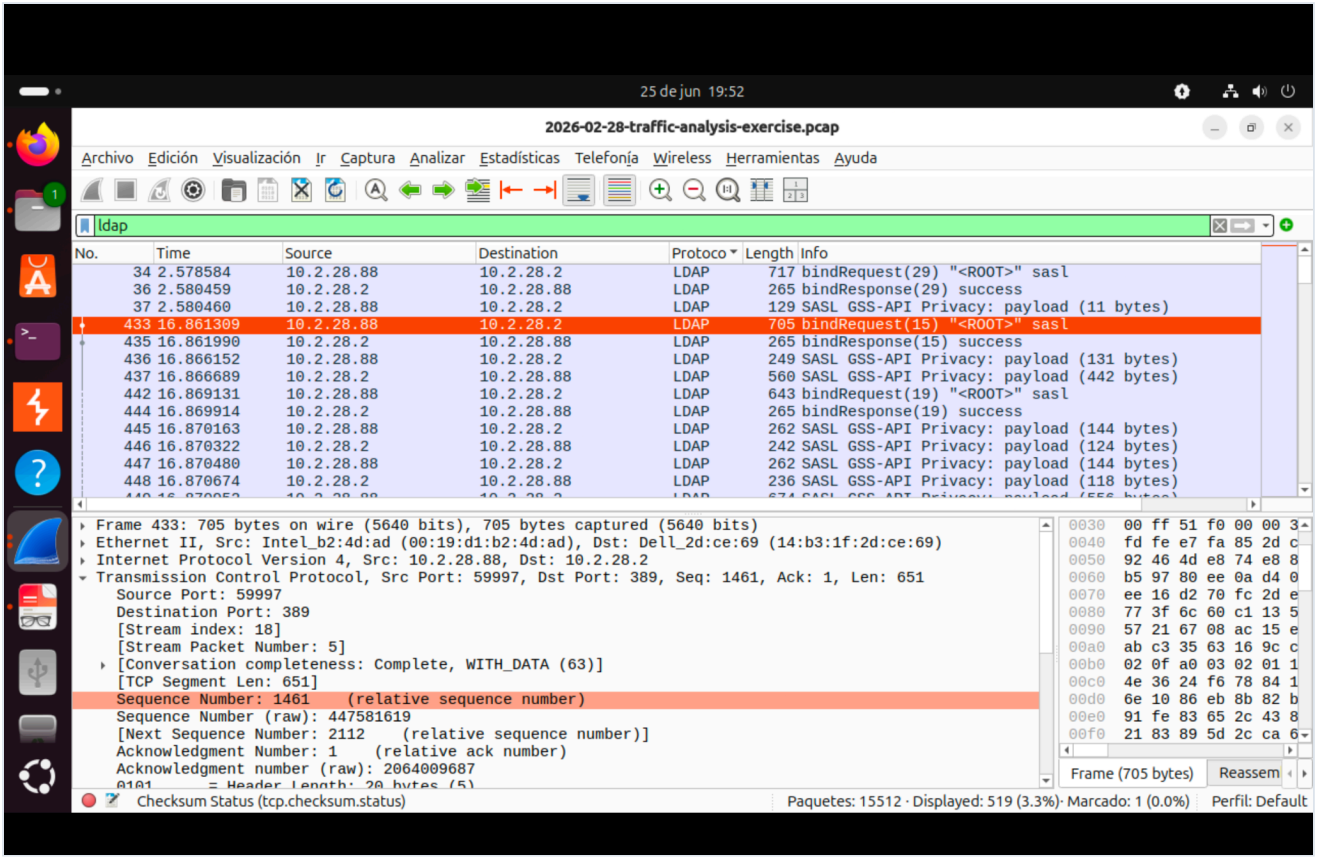
```
Ethernet II
Src: Intel_b2:4d:ad (00:19:d1:b2:4d:ad)
```

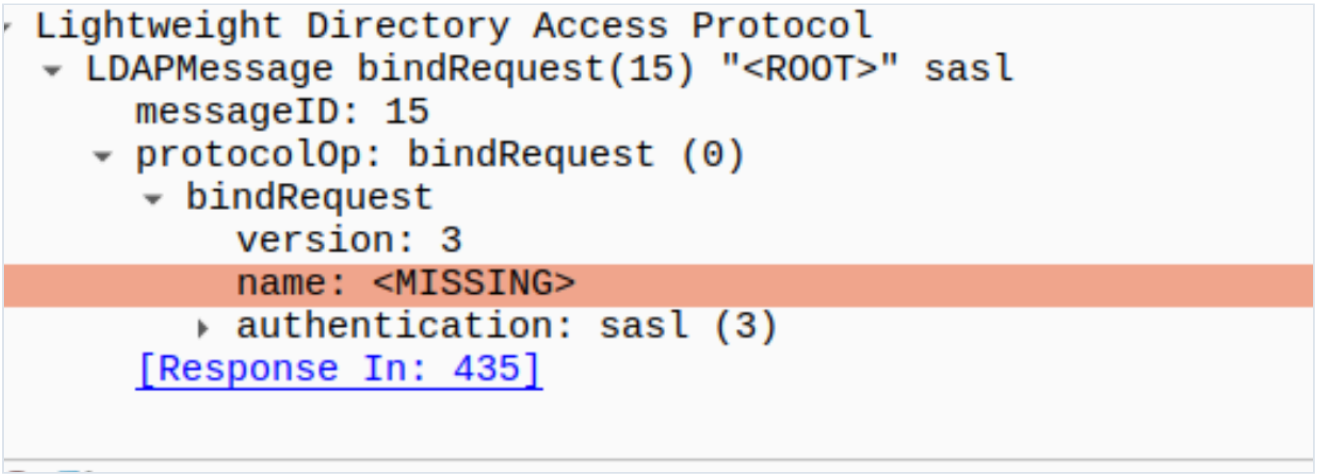




目前已获得的答案

- IP 地址：10.2.28.88
- MAC 地址：00:19:d1:b2:4d:ad
- 主机名：DESKTOP-TEYQ2NR
- 用户账户：brolf





这个 bindRequest 无法提供用户全名，因为其中显示：

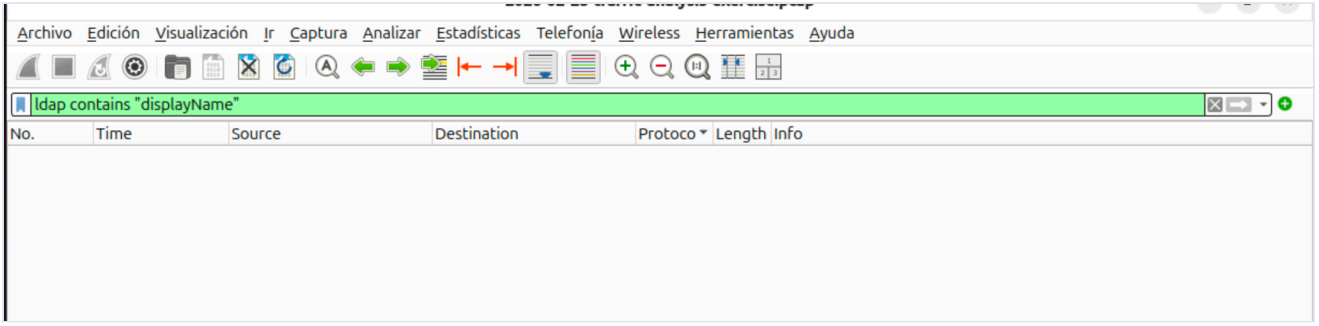
这意味着身份验证通过 SASL/Kerberos 进行，用户名并未以明文形式在 LDAP 数据包中传输。

分析人员接下来会怎么做?

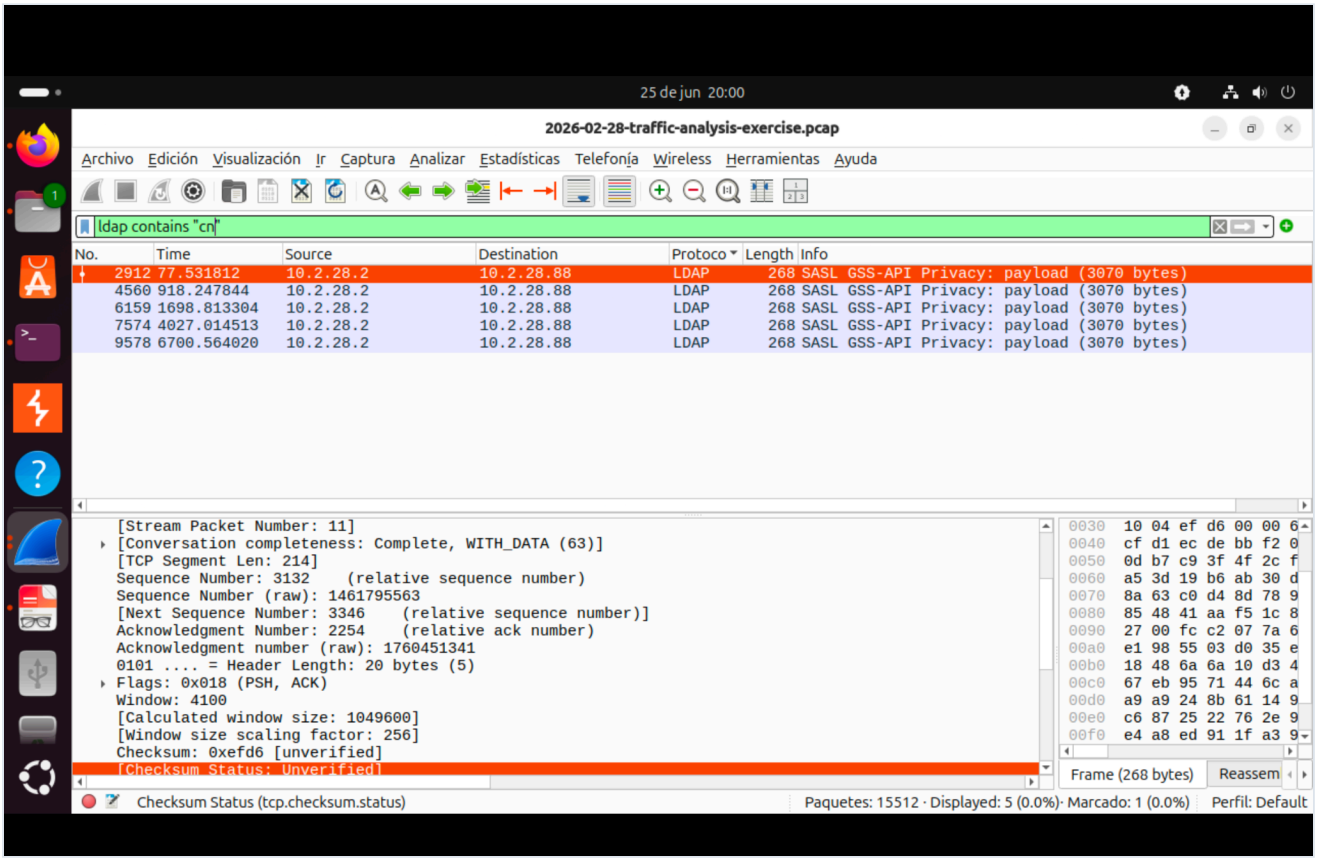
不会继续在这个 bindRequest 中查找，因为已经知道那里没有所需信息。应转而查找 Active Directory 返回用户属性的其他位置。

我们先尝试这个过滤器:

```
ldap contains "displayName"
```



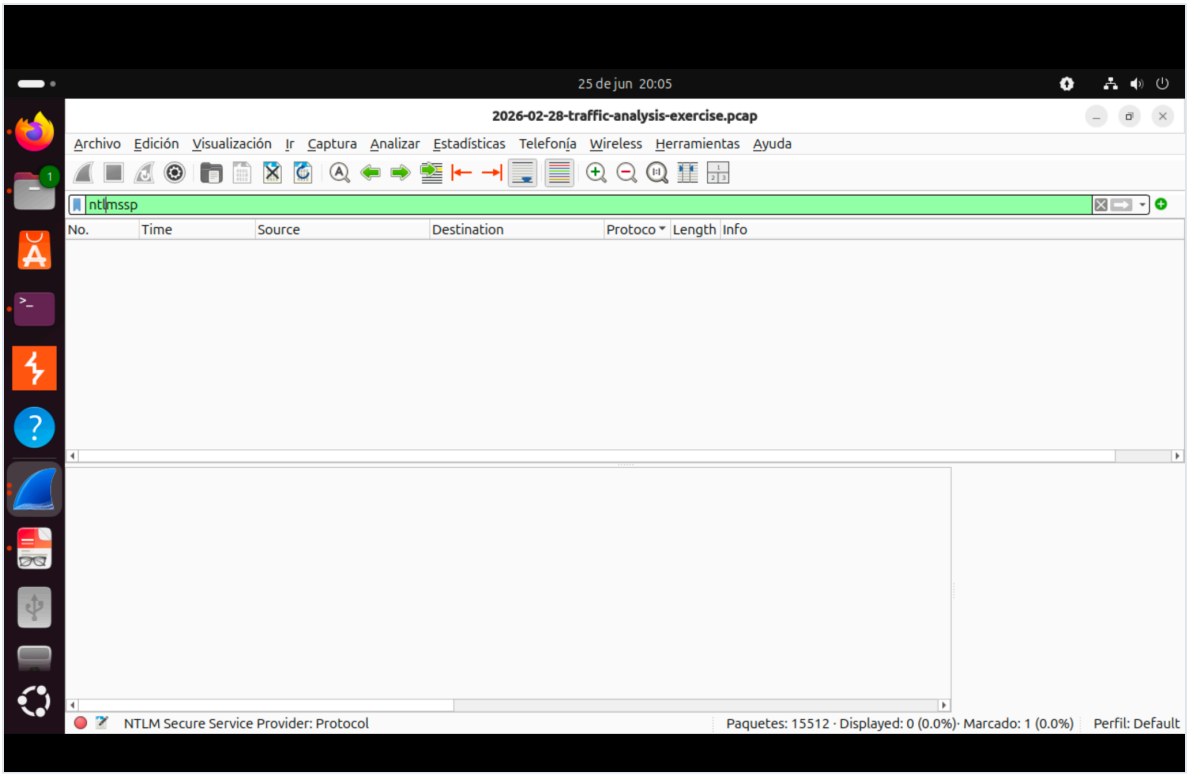
没有结果，什么也没有返回。

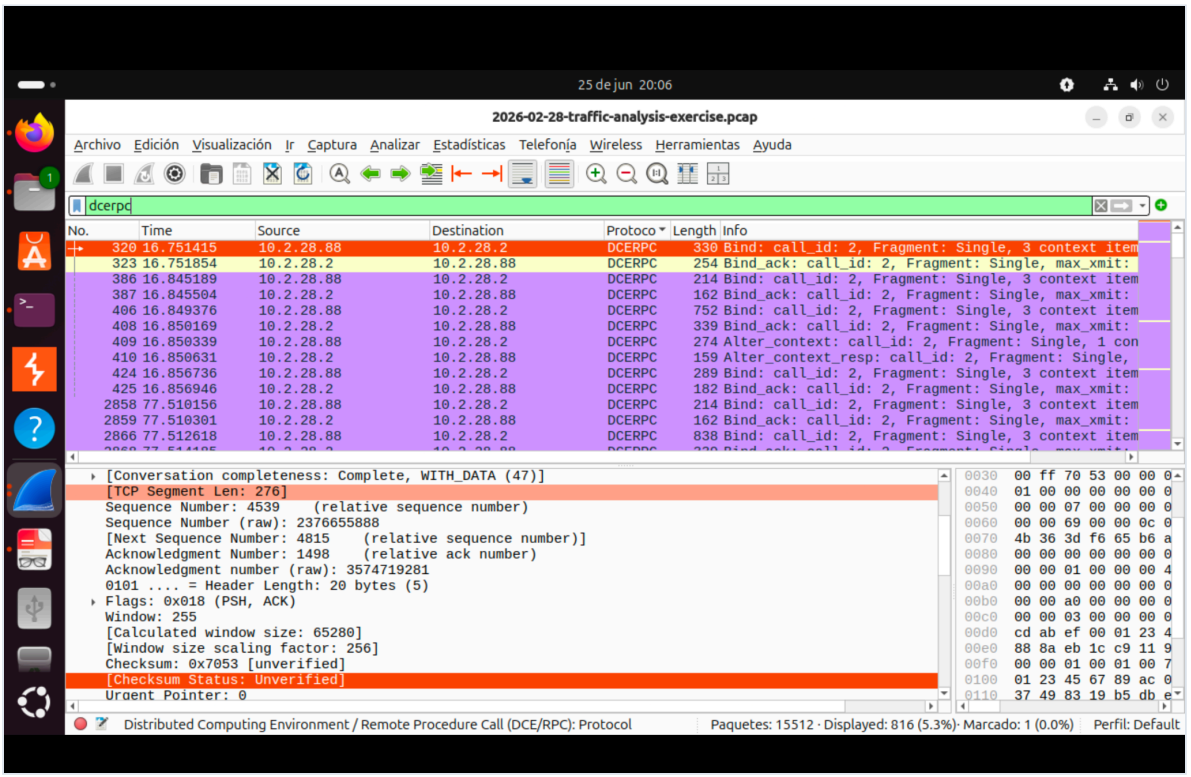


只找到了显示以下内容的数据包：

```
SASL GSS-API Privacy
```

也就是说，LDAP 内容已加密。Wireshark 在流中找到了字符串“cn”，但无法解密其中的属性（例如用户的 displayName 或 cn）。



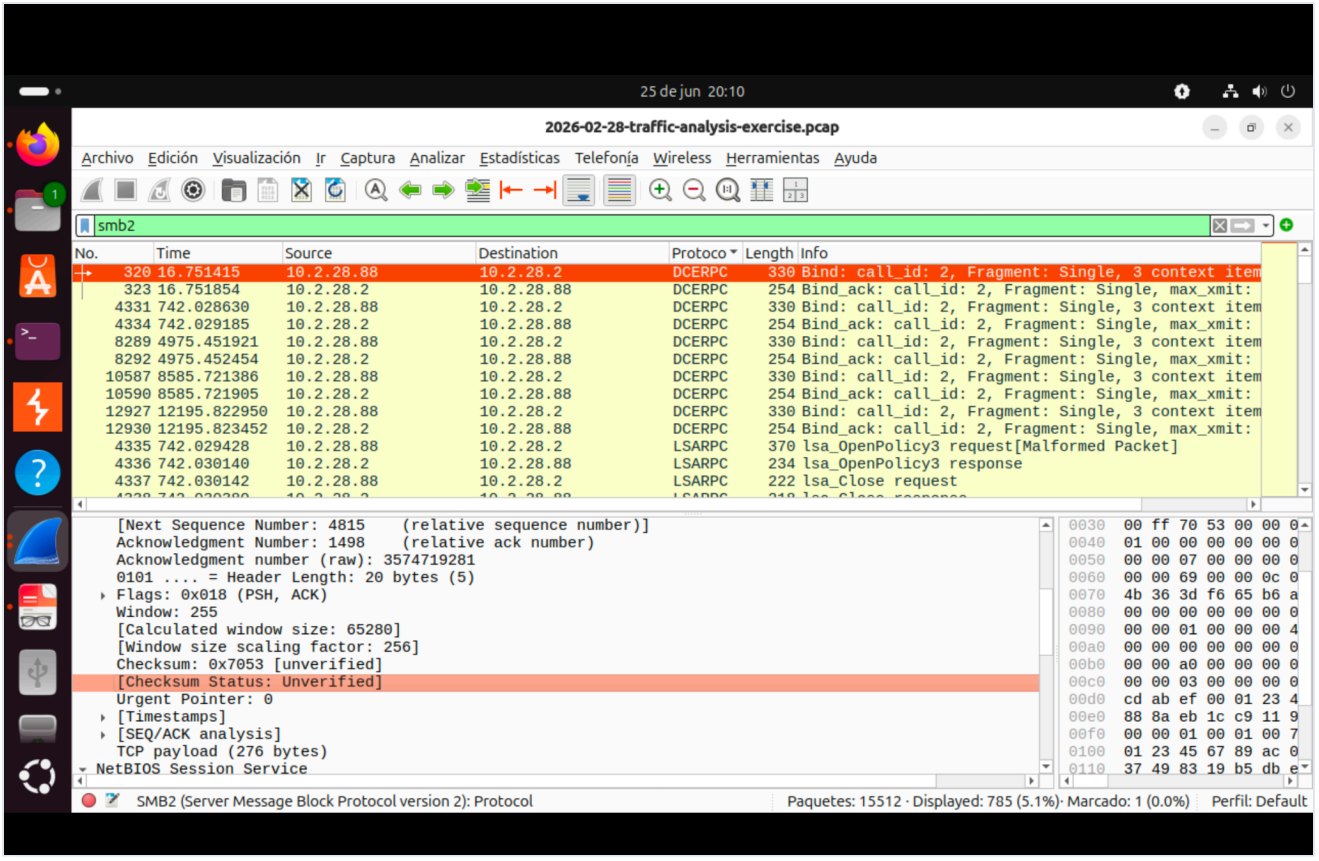


但这里仍然看不到用户全名。显示为 Bind 和 Bind_ack 的数据包只是在建立通信，并不包含用户资料。

下一步更有希望：

我们逐一尝试这些过滤器：

```
smb2
```



捕获流量中出现了 LSARPC 调用（Lsa_OpenPolicy3）。该协议用于查询 Windows 安全信息，包括用户和策略。

我们尝试以下操作：

1. 单击第 4335 号数据包（LSARPC Lsa_OpenPolicy3 request）。
2. 在下方窗格中展开：

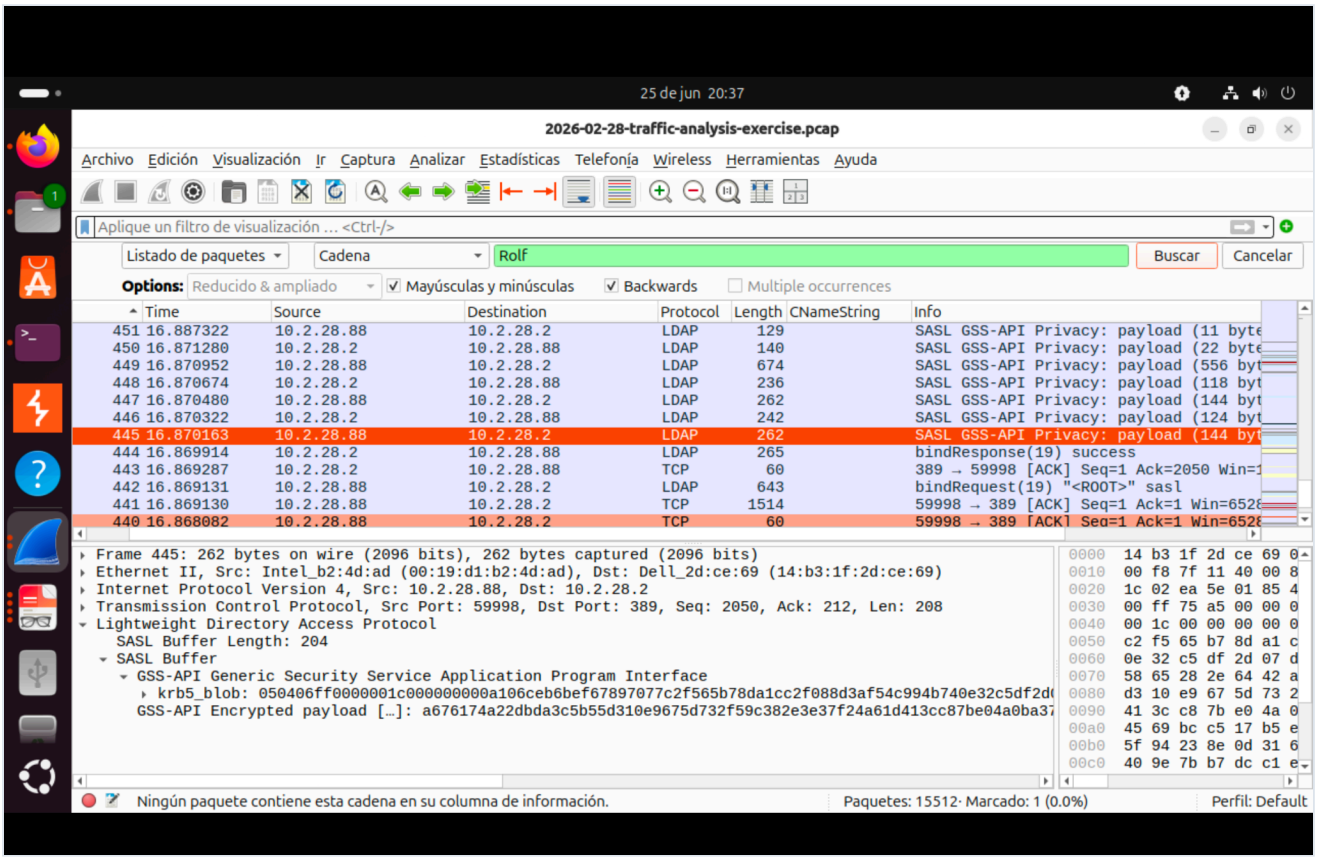
   Netlogon（如果出现）

   DCE/RPC

LSARPC

3. 查找名称如下的字段：

- Account Name
- User Name
- Display Name
- Full Name
- cn
- sAMAccountName



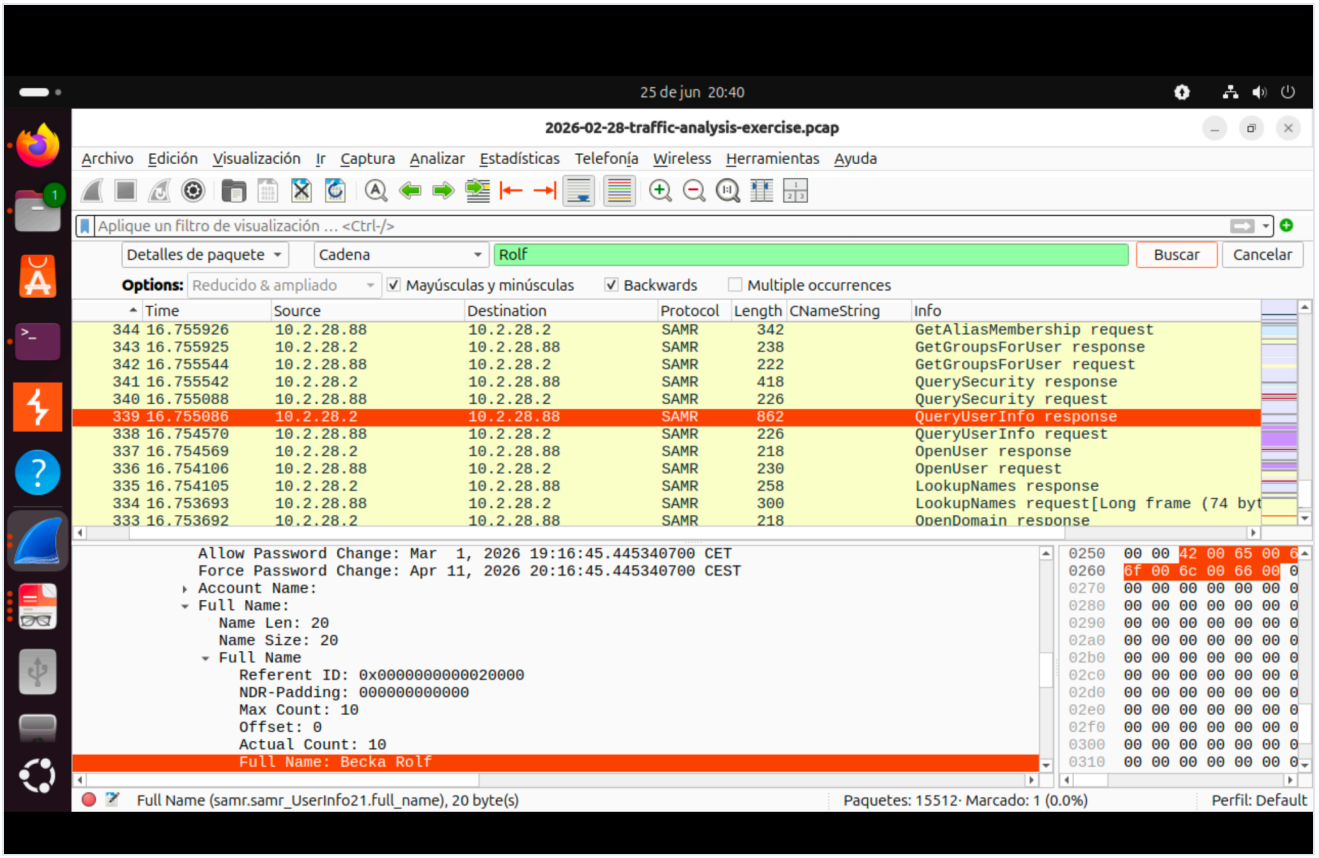
数据包列表

这样是在数据包列表（或所选列）中搜索，而不是在数据包内部字段中搜索。

我们弄错了：

- 第一个下拉菜单：数据包详细信息（Packet Details）← 这就是你还需要更改的选项。
- 第二个下拉菜单：字符串（String）。
- 文本：Rolf。
- 然后单击查找（Find）。

如果这个下拉菜单中没有“数据包详细信息”（Packet Details），请告诉我你使用的 Wireshark 版本（帮助 Help → 关于 Wireshark / About Wireshark），因为某些 Ubuntu 版本中该选项的名称会略有不同。



现在，5 个问题的答案都已找到：

1. IP 地址：10.2.28.88
2. MAC 地址：00:19:d1:b2:4d:ad
3. 主机名：DESKTOP-TEYQ2NR
4. 用户账户：brolf
5. 全名：Becka Rolf